

1. What is the main purpose of taking an analytical view of a dataset?

- A) To train a model immediately
- B) To understand structure, patterns, and anomalies
- C) To remove all data
- D) To increase dataset size

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Analytical view নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো ডেটার গঠন, প্যাটার্ন, মিসিং ভ্যালু এবং অস্বাভাবিকতা বোঝা।

2. Which plot is most suitable for categorical value analysis?

- A) Scatter plot
- B) Line plot
- C) Countplot
- D) KDE plot

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Countplot ক্যাটাগরিকাল ডেটার ফ্রিকোয়েন্সি দেখাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

3. What does univariate numerical analysis mainly focus on?

- A) Relationship between two variables
- B) Distribution of a single numerical variable
- C) Model training
- D) Feature engineering

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Univariate numerical analysis একটি ভ্যারিয়েবলের distribution (mean, median, spread) বিশ্লেষণ করে।

4. Which measure helps identify skewness in numerical data?

- A) KDE Plot
- B) Countplot
- C) Hue parameter
- D) Barplot

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: KDE Plot দেখে ডেটা skewed কিনা বোঝা যায়।

5. কোনো নির্দিষ্ট কলামের (যেমন- 'Gender') ক্যাটেগরিগুলোর শতকরা হার (Percentage) বা শতাংশ বের করার সঠিক কোড কোনটি?

- A) `df['Gender'].percentage()`
- B) `(df['Gender'].value_counts() / len(df)) * 100`
- C) `df['Gender'].count() / 100`
- D) `df['Gender'].mean() * 100`

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: ভ্যালু কাউন্টের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক category এর কাউন্ট বের করতে পারি। তাকে টোটাল ডাটার কাউন্ট দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে শতকরা পাওয়া যায়।

6. ডেটাসেটের একটি নির্দিষ্ট কলামে থাকা ইউনিক ক্যাটাগরিগুলোর সংখ্যা (frequency) বের করার জন্য কোন মেথড ব্যবহার করা হয়?

- A. `df['col'].unique()`
- B. `df['col'].value_counts()`
- C. `df['col'].nunique()`
- D. `df['col'].count()`

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: `.value_counts()` method ব্যবহার করে আমরা একটি কলামে কয়টি category আছে এবং প্রত্যেকটি category এর কাউন্ট সম্পর্কে জানতে পারি

7. ডেটাসেটের প্রতিটি কলামের ডেটা টাইপ এবং নন-নাল (non-null) ভ্যালুর সংখ্যা একসাথে দেখার জন্য কোন ফাংশনটি উপযুক্ত?

- A. `df.describe()`
- B. `df.info()`
- C. `df.dtypes`
- D. `df.head()`

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: `info()` মেথডটি ডেটাসেটের স্ট্রাকচার, টাইপ এবং মিসিং ভ্যালু সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা দেয়।

8. ডেটাসেট থেকে ডুপ্লিকেট সারিগুলো (rows) মুছে ফেলার জন্য কোন মেথডটি ব্যবহার করা হয়?

- A. `df.delete_duplicates()`
- B. `df.remove_duplicates()`
- C. `df.drop()`
- D. `df.drop_duplicates()`

উত্তর: D

ব্যাখ্যা: `drop_duplicates()` ফাংশনটি ডেটাসেটের হুবহু একই রকম সারিগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদ দিয়ে দেয়।

9. 'Age' কলামে যাদের বয়স ৩০-এর বেশি, শুধুমাত্র তাদের ডেটা ফিল্টার করার সঠিক কোড কোনটি?

- A. `df.loc['Age' > 30]`
- B. `df['Age'] > 30`
- C. `df.filter('Age' > 30)`
- D. `df[df['Age'] > 30]`

উত্তর: D

ব্যাখ্যা: এই কোডটি একটি boolean list তৈরি করে ডেটাসেট থেকে শুধুমাত্র শর্ত পূরণকারী সারিগুলো ফিল্টার করে আনে।